# Εκτίμηση φτώχειας, φτώχειας με σταθερό όριο και μέσης ευημερίας

Τρία λυμένα παραδείγματα: τι ρυθμίζετε και πώς διαβάζετε τα αποτελέσματα.



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

# Τρία παραδείγματα, μία ροή εργασίας

Κάθε παράδειγμα ακολουθεί τα επτά βήματα του Εγχειριδίου 2. Αλλάζουν μόνο τα Βήματα 3 και 4.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

## Ποσοστό φτώχειας

Το ποσοστό των ατόμων κάτω από το όριο φτώχειας κάθε έτους, π.χ. το όριο κινδύνου φτώχειας.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

## Φτώχεια με σταθερό όριο

Όριο φτώχειας σταθερό σε πραγματικούς όρους, ώστε το κριτήριο να μη μεταβάλλεται με τα εισοδήματα.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

## Μέση ευημερία

Μέσο εισόδημα ή κατανάλωση ανά άτομο, σε τιμές ενός έτους.

Δεδομένα: Data/simulated (40 περιοχές, έτη έρευνας 2022 και 2023· τα εισοδήματα θεωρούνται του προηγούμενου έτους). Τα ίδια βήματα ισχύουν για πραγματικά δεδομένα έρευνας.

# Έτη και τιμές: πέντε όροι

Τα αρχεία είναι ανά έτος έρευνας· δείκτες τιμών και όρια φτώχειας ανάλογα με το έτος εισοδήματος.

| Όρος | Σημασία | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| **Έτος έρευνας** | Το έτος που επιλέγεται στο Βήμα 3. Ισχύει για τα αρχεία έρευνας, βοηθητικά, πληθυσμού και στόχων | 2022, 2023 |
| **Έτος αναφοράς εισοδήματος** | Το έτος στο οποίο αναφέρονται τα εισοδήματα. Στην EU-SILC συνήθως το έτος πριν από την έρευνα | 2021, 2022 |
| **Έτος αναφοράς ΔΤΚ** | Έτος όπου ο δείκτης = 100· δεν αλλάζει τα αποτελέσματα | 2015 = 100 |
| **Έτος βάσης τιμών** | Το έτος στις τιμές του οποίου εκφράζεται η πραγματική ευημερία | Τιμές 2021 |
| **Έτος βάσης του ορίου** | Έτος του οποίου το όριο μένει σταθερό σε πραγματικούς όρους | Όριο 2021: 10.000 |

**Μετρούν μόνο οι λόγοι μεταξύ ετών.** ΔΤΚ 2021 = 110,0 και ΔΤΚ 2022 = 114,4: ευημερία 10.920 το 2022 αντιστοιχεί σε 10.920 × 110,0 / 114,4 = 10.500 σε τιμές 2021.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΠΟ 3

# Ποσοστό φτώχειας με ετήσια όρια

Κάθε έτος έρευνας έχει το δικό του όριο, π.χ. το 60% του διάμεσου εισοδήματος του έτους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 · ΕΝΝΟΙΑ

# Τι μετρά το ποσοστό φτώχειας

Πληθυσμιακά σταθμισμένο ποσοστό ατόμων με ευημερία κάτω από το όριο φτώχειας του έτους τους.

### Το μέτρο

FGT(0), το ποσοστό φτώχειας (headcount ratio). Τα FGT(1) και FGT(2) μετρούν το βάθος και τη σοβαρότητα της φτώχειας.

### Το όριο φτώχειας

Ένα όριο ανά έτος έρευνας, στο ίδιο νόμισμα, την ίδια περίοδο και τις ίδιες μονάδες ευημερίας (ανά άτομο ή ισοδύναμες) με την έρευνα.

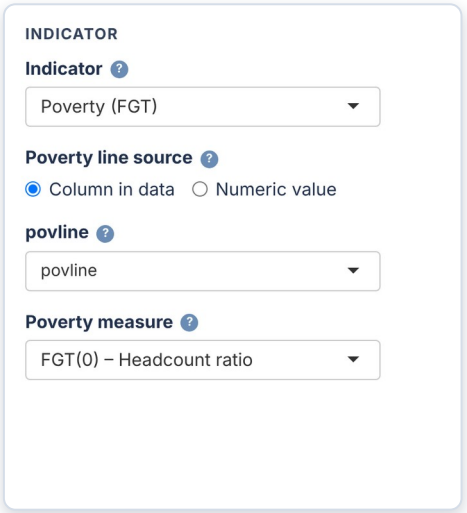
### Όριο κινδύνου φτώχειας ΕΕ

60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος. Στην EU-SILC αφορά τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.

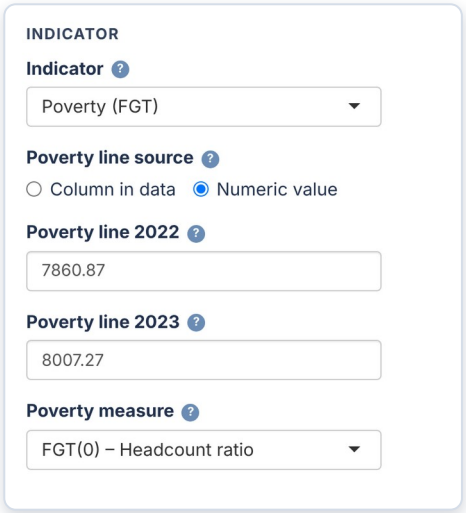
Το Workbench χρησιμοποιεί τα όρια που δίνετε· δεν υπολογίζει εθνικές διαμέσους. Η μεταβολή του ποσοστού αντανακλά μεταβολές τόσο των εισοδημάτων όσο και του ορίου.

# Δύο τρόποι εισαγωγής των ορίων φτώχειας

Με τα ίδια όρια, και οι δύο δίνουν τις ίδιες εκτιμήσεις. Επιλέξτε Poverty (FGT) και FGT(0) – Headcount ratio.




*Column in data: ένα όριο ανά εγγραφή*




*Numeric value: ένα πεδίο ανά έτος έρευνας*

Προσομοιωμένα δεδομένα: η στήλη povline είναι το 60% της σταθμισμένης ως προς τα άτομα διαμέσου του εισοδήματος κάθε έτους: 7.860,87 το 2022 και 8.007,27 το 2023.

# Ρυθμίσεις μοντέλων για ποσοστά φτώχειας

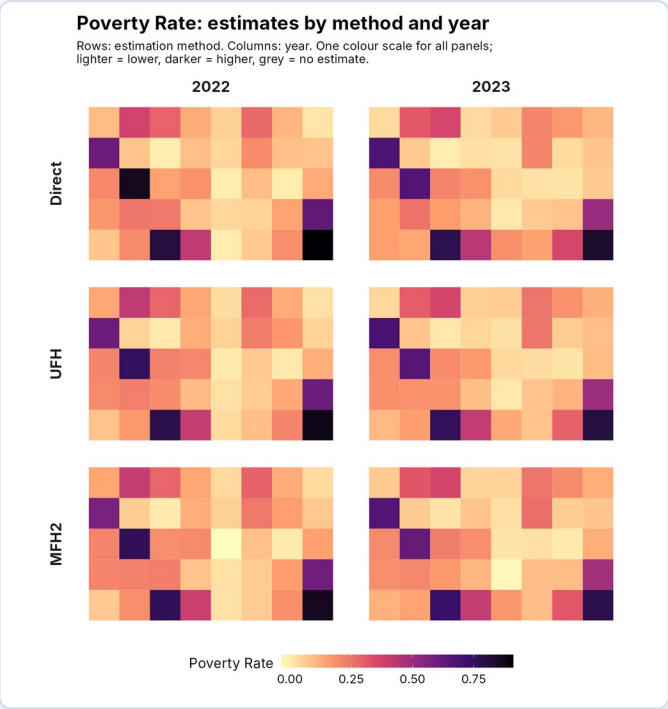
Οι προεπιλογές ταιριάζουν στα ποσοστά φτώχειας. Αλλάξτε τις μόνο αν υπάρχει λόγος.

| Ρύθμιση | Προεπιλογή | Γιατί |
|---|---|---|
| **Μετασχηματισμός UFH** | arcsin, με διόρθωση μεροληψίας (bc) | Ποσοστά στο 0–1 και σταθερότερες διακυμάνσεις. Για FGT(1) και FGT(2) η εφαρμογή ορίζει «no». |
| **Επιλογή μοντέλου UFH** | BIC | Ευνοεί απλούστερα μοντέλα |
| **Μοντέλο MFH** | MFH2 | Τα δύο έτη μαζί, με συσχετισμένες επιδράσεις περιοχών |
| **Διακυμάνσεις, συνδιακύμανση MFH** | sm_out, rho_sm_out | Εξομαλύνει μόνο ελλείπουσες ή πολύ μικρές δειγματοληπτικές διακυμάνσεις |
| **Bootstrap replicates** | 500 | Αβεβαιότητα επιπέδων και μεταβολών |
| **Benchmarking** | ανενεργό | Αν ενεργό, απαιτούνται στόχοι με τα ίδια όρια φτώχειας |

Διακύμανση ή συσχέτιση MFH στο όριό της: η αναφορά το επισημαίνει και η σημαντικότητα μεταβολών είναι προσωρινή.

# Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Προσομοιωμένα δεδομένα, 100 επαναλήψεις bootstrap. Οι σκουρότερες περιοχές έχουν υψηλότερη φτώχεια.




**22,0% → 21,0%**

Εθνικό άμεσο ποσοστό φτώχειας, 2022 έως 2023:
−1,0 ποσοστιαία μονάδα

**Γραμμές:** Direct (μόνο έρευνα), UFH και MFH2. Οι εκτιμήσεις των μοντέλων είναι πιο σταθερές όπου τα δείγματα είναι μικρά.

**Μεταβολές:** δώστε τις σε ποσοστιαίες μονάδες. Η αναφορά ελέγχει τη μεταβολή κάθε περιοχής και δείχνει αποτελέσματα ευαισθησίας BH και Bonferroni.

**Αρχεία:** εκτιμήσεις με RMSE και CV στο outputs/data/pov_comparison_detailed.xlsx.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΠΟ 3

# Φτώχεια με σταθερό όριο

Διατηρήστε το όριο φτώχειας ενός έτους σταθερό σε πραγματικούς όρους και δώστε το για κάθε έτος έρευνας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 · ΕΝΝΟΙΑ

# Όριο φτώχειας σταθερό σε πραγματικούς όρους

Το όριο διατηρεί την αγοραστική δύναμη του ορίου του έτους βάσης.

### Γιατί σταθερό όριο

Με σχετικό όριο, η φτώχεια μπορεί να μένει αμετάβλητη ενώ τα πραγματικά εισοδήματα μειώνονται. Ένα σταθερό πραγματικό όριο δείχνει απόλυτες μεταβολές του βιοτικού επιπέδου.

### Από πού προέρχονται τα όρια

Χρησιμοποιήστε επίσημα σταθερά όρια, όπου υπάρχουν. Ελέγξτε το έτος βάσης του ορίου, τα έτη εισοδήματος, το νόμισμα και τις μονάδες ευημερίας.

### Δύο τρόποι εισαγωγής

Numeric value: ένα όριο ανά έτος έρευνας στο Βήμα 3. Column in data: μια στήλη της έρευνας, όταν τα όρια διαφέρουν μεταξύ εγγραφών.

Μην υπολογίζετε ξανά το όριο από τη διάμεσο κάθε επόμενου έτους: έτσι θα μετακινούνταν το κριτήριο.

# Σταθερά όρια για κάθε έτος έρευνας

Ενδεικτικά: όριο 10.000 το 2021, σταθερό σε πραγματικούς όρους με τον δείκτη τιμών του Παραδείγματος 3.

| Έτος έρευνας | Έτος εισοδήματος | Δείκτης τιμών | Σταθερό όριο |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 100,00 | 10.000 |
| 2023 | 2022 | 104,00 | 10.400 |
| 2024 | 2023 | 106,08 | 10.608 |

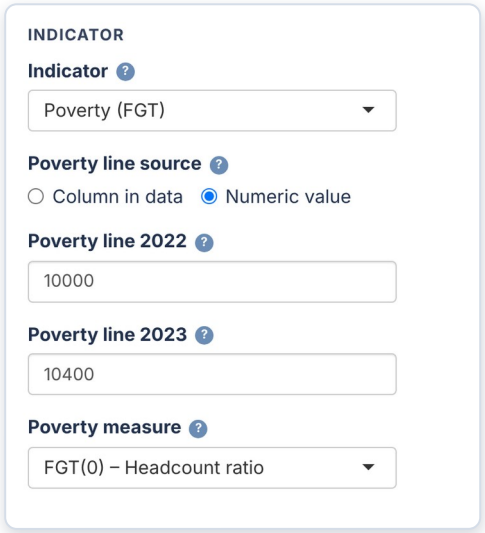
**Όριο = 10.000 × δείκτης(έτος εισοδήματος) / δείκτης(2021)**
Η έρευνα του 2023 αφορά εισοδήματα του 2022, άρα παίρνει το όριο του 2022.

Αν η ευημερία της έρευνας είναι ήδη σε τιμές 2021, το σταθερό όριο είναι 10.000 σε κάθε έτος.

Τα όρια αυτά είναι ενδεικτικά. Δεν είναι τα όρια κινδύνου φτώχειας των προσομοιωμένων δεδομένων.

# Εισαγάγετε τα σταθερά όρια και ελέγξτε τα

Poverty (FGT), FGT(0), Numeric value. Χωρίς μετατροπή τιμών: τα όρια είναι ήδη σε τιμές κάθε έτους.




*Βήμα 3: τα σταθερά όρια πληκτρολογημένα*




*Βήμα 6: η σύνοψη τα επαναλαμβάνει*

Μετά ελέγξτε την ετοιμότητα των δεδομένων και εκτελέστε το μοντέλο όπως στο Παράδειγμα 1. Δώστε τα ποσοστά με σταθερό όριο και τις μεταβολές τους σε ποσοστιαίες μονάδες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 ΑΠΟ 3

# Μέση ευημερία σε πραγματικούς όρους

Μέσο εισόδημα ή κατανάλωση ανά άτομο, σε τιμές ενός έτους.

# Δύο διαδρομές προς την πραγματική μέση ευημερία

Οι μεταβολές σε τρέχουσες τιμές περιλαμβάνουν τον πληθωρισμό. Επιλέξτε τον χειρισμό των τιμών στο Βήμα 3.

### Διαδρομή Α: ευημερία ήδη σε σταθερές τιμές

- Η ευημερία της έρευνας αποπληθωρίστηκε πριν τη λάβετε.
- Βήμα 3: constant (real) prices already. Δεν χρειάζεται δείκτης τιμών.
- Το έτος αυτών των τιμών είναι προαιρετικό και χρησιμοποιείται μόνο στις ετικέτες.

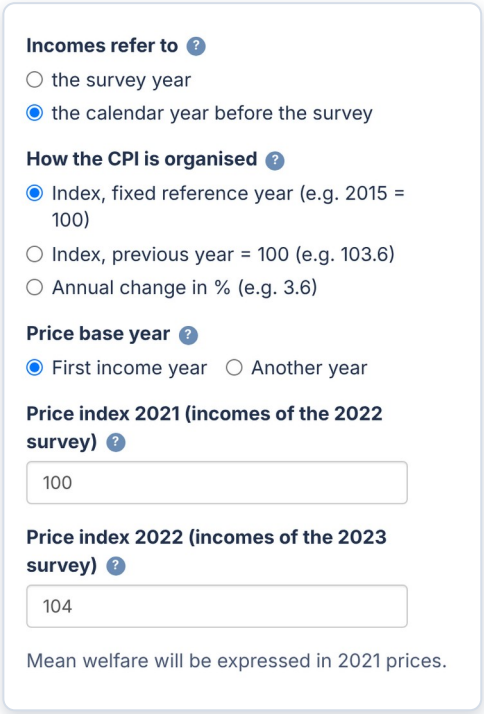
### Διαδρομή Β: τρέχουσες τιμές και δείκτης τιμών

- Η ευημερία είναι σε τιμές του αντίστοιχου έτους.
- Βήμα 3: current prices: convert with a price index.
- Πληκτρολογήστε τον δείκτη ανά έτος ή διαβάστε τον από το αρχείο ΔΤΚ του Βήματος 1.

Η προεπιλογή (τρέχουσες τιμές χωρίς μετατροπή) δίνει ονομαστικές μεταβολές· δεν είναι διαδρομή πραγματικής ευημερίας.

# Μετατροπή με δείκτη τιμών

Προσομοιωμένο παράδειγμα: εισοδήματα του έτους πριν από την έρευνα, σε τιμές 2021.




| Ρύθμιση | Επιλογή |
|---|---|
| **Indicator (δείκτης)** | Mean welfare |
| **Welfare in the survey data is in** | current prices: convert with a price index |
| **Price index values** | Type them in by year |
| **Incomes refer to** | the calendar year before the survey |
| **How the CPI is organised** | Index, fixed reference year |
| **Price base year (έτος βάσης τιμών)** | First income year (2021) |
| **Price index 2021, 2022** | 100 και 104 |

Η εφαρμογή επιβεβαιώνει: «Mean welfare will be expressed in 2021 prices.»

# Τρεις αποδεκτές μορφές ΔΤΚ

Χρησιμοποιήστε μία εθνική σειρά ετήσιων μέσων όρων. Οι τρεις γραμμές περιγράφουν τον ίδιο πληθωρισμό.

| How the CPI is organised | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| **Index, fixed reference year** | 100,00 | 104,00 | 106,08 |
| **Index, previous year = 100** | — | 104,0 | 102,0 |
| **Annual change in %** | — | 4,0 | 2,0 |

**Σταθερός δείκτης:** δώστε τα έτη εισοδήματος και το έτος βάσης τιμών.

**Ετήσιες μορφές:** δώστε κάθε ετήσια μεταβολή έως το τελευταίο απαιτούμενο έτος· η εφαρμογή τις αλυσιδώνει.

**Αρχείο ΔΤΚ:** μία γραμμή ανά έτος με στήλη έτους και τον δείκτη (γίνονται δεκτά και δεκαδικά κόμματα).

```
year,cpi
2021,100.00
2022,104.00
```

# Ενδεικτικό παράδειγμα σε τιμές 2021

Κάθε εγγραφή μετατρέπεται πριν από τον υπολογισμό των μέσων περιοχών.

| Έτος έρευνας / εισοδήματος | Δείκτης τιμών | Μέσος σε τρέχουσες τιμές | Μέσος σε τιμές 2021 |
|---|---|---|---|
| 2022 / 2021 | 100,00 | 10.400 | 10.400 |
| 2023 / 2022 | 104,00 | 10.920 | 10.500 |

**Πραγματική ευημερία = ευημερία σε τρέχουσες τιμές × δείκτης(2021) / δείκτης(έτος εισοδήματος)**

**+5,00%**
μεταβολή σε τρέχουσες τιμές

**+0,96%**
πραγματική μεταβολή

Ενδεικτικοί αριθμοί, όχι από τα προσομοιωμένα δεδομένα.

# Ρυθμίσεις μοντέλων για τη μέση ευημερία

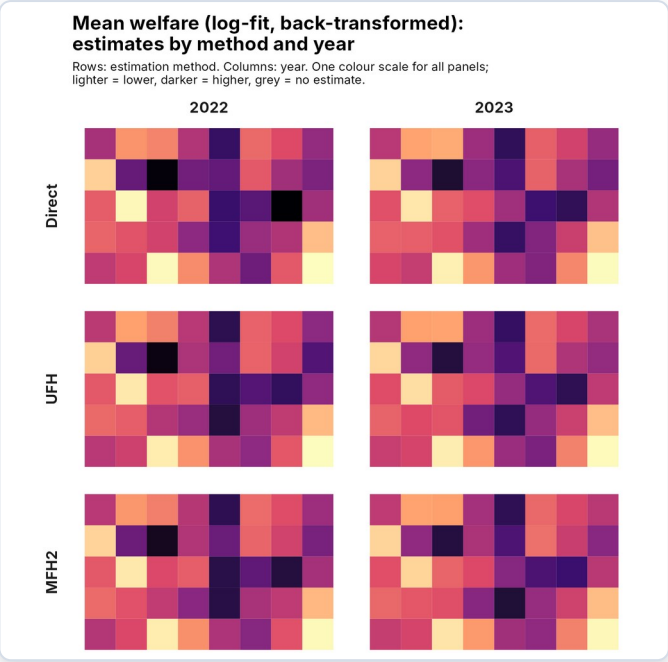
Πρώτα η μετατροπή τιμών. Οι λογάριθμοι είναι ξεχωριστή επιλογή· για τη μέση ευημερία προεπιλογή log.

| Ρύθμιση | Επιλογή | Τι σημαίνει |
|---|---|---|
| **Μετασχηματισμός UFH** | log | Μοντελοποιεί το log του άμεσου αριθμητικού μέσου περιοχής |
| **Διόρθωση μεροληψίας UFH** | bc_sm | Slud–Maiti (emdi) στην επιστροφή σε νομισματικές μονάδες |
| **Μετασχηματισμός MFH** | log | Το ίδιο, για τα δύο έτη από κοινού |
| **Διόρθωση μεροληψίας MFH** | Conditional lognormal | exp(η + v/2), v η δεσμευμένη διακύμανση τυχαίας επίδρασης |
| **Εναλλακτικά** | no | Μοντελοποιεί τους μέσους στην αρχική κλίμακα |

Τα μηδενικά και αρνητικά εισοδήματα παραμένουν στους άμεσους μέσους. Ένα μοντέλο log απαιτεί θετικό μέσο σε κάθε περιοχή· ο έλεγχος ετοιμότητας (Test 0e) το αναφέρει.

# Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Προσομοιωμένα δεδομένα, Διαδρομή B, 100 επαναλήψεις bootstrap.




*Ανοιχτό: χαμηλή, σκούρο: υψηλή μέση ευημερία (τιμές 2021).*

**15.079 → 14.674**

Εθνική άμεση μέση ευημερία σε τιμές 2021: πραγματική μεταβολή −2,7%

| Αποτέλεσμα | Μονάδα |
|---|---|
| **Επίπεδα και RMSE** | Νόμισμα, σε τιμές 2021 |
| **Μεταβολές και έλεγχοί τους** | Ποσοστιαία μεταβολή τελικών μέσων |
| **Θηκογράμματα μεταβολής/RMSE** | ln(μέσος 2023 / μέσος 2022), όχι × 100 |
| **Στήλες Excel με κατάληξη _eur** | Νομισματικές μονάδες, για κάθε νόμισμα |

# Έλεγχοι πριν δημοσιεύσετε οποιοδήποτε από τα τρία

Το μοντέλο δεν μπορεί να είναι πιο συνεπές από τα δεδομένα εισόδου του.

1 **Ίδια έννοια**
Η ευημερία, τα όρια φτώχειας και οι στόχοι benchmarking έχουν τον ίδιο ορισμό, τις ίδιες μονάδες και την ίδια βάση τιμών.

2 **Ετοιμότητα**
Κανένα ERROR· οι προειδοποιήσεις διαβάστηκαν και έγιναν κατανοητές, μαζί με τον σταθμισμένο συνολικό πληθυσμό (Test 0f).

3 **Διαγνωστικά**
Προσαρμογή του μοντέλου, επιτυχία του bootstrap και ακρίβεια Monte Carlo στην αναφορά.

4 **Οριακές τιμές**
Αν μια διακύμανση ή συσχέτιση MFH είναι στο όριό της, η σημαντικότητα των μεταβολών είναι προσωρινή.

5 **Bootstrap**
Χρησιμοποιήστε τις 500 προεπιλεγμένες επαναλήψεις ή περισσότερες για αποτελέσματα που δημοσιεύετε.

6 **Ερμηνεία**
Η κάλυψη των διαστημάτων δεν είναι πιστοποιημένη. Συγκρίνετε Direct, UFH και MFH πριν βγάλετε συμπεράσματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

# Πού θα βρείτε περισσότερα

Σημείωμα κατευθυντήριων γραμμών: μέθοδοι, έτη και τιμές, ερμηνεία των μεταβολών. Αντιστοίχιση μεθοδολογίας και κατάσταση επικύρωσης: στο μενού Guides and notes.

Ερωτήσεις και αναφορές προβλημάτων: github.com/Noboyoshida227/eu-sae-application/issues